Exercise J - A

1. Let $P = [a_{ij}]$ be a 3×3 matrix and let $Q = [b_{ij}]$, where $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$ for $1 \le i, j \le 3$. If the determinant of P is 2, then the determinant of the matrix Q is : **[JEE-2012]**

माना कि $P = [a_{ij}]$ कोटि 3×3 का आव्यूह है और माना $Q = [b_{ij}]$, जहाँ $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$ जब $1 \le i, j \le 3$ है। यदि P के सारणिक का मान 2 है, तो आव्यूह Q के सारणिक का मान है : **[JEE-2012]**

(A) 2^{10} (B) 2^{11} (C) 2^{12} (D) 2^{13}

Ans. D

Sol. $$|Q| = \begin{vmatrix} 2^2a_{11} & 2^3a_{12} & 2^4a_{13} \\ 2^3a_{21} & 2^4a_{22} & 2^5a_{23} \\ 2^4a_{31} & 2^5a_{32} & 2^6a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow |Q| = 2^2.2^3.2^4.\begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 2^2a_{13} \\ a_{21} & 2a_{22} & 2^2a_{23} \\ a_{31} & 2a_{32} & 2^2a_{33} \end{vmatrix}$$

$= 2^2.2^3.2^4|P|.2^3$

$= 2^2.2^3.2^4.2.2^3 = 2^{13}$

2. If P is a 3×3 matrix such that $P^T = 2P + I$, where P^T is the transpose of P and I is the 3×3 identuty matrix, then there exists a column matrix $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ such that : **[JEE-2012]**

एक 3×3 कोटि का आव्यूह P इस प्रकार है कि $P^T = 2P + I$, जहाँ P^T आव्यूह P का परिवर्त है तथा I, 3×3 तत्समक आव्यूह है, तब एक स्तम्भ आव्यूह (column matrix) $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ इस प्रकार है कि : **[JEE-2012]**

(A) $PX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (B) $PX = X$ (C) $PX = 2X$ (D) $PX = -X$

Ans. D

Sol. $P^T = 2P + I$

$\Rightarrow P = 2P^T + I$

$\Rightarrow P = 2(2P + I) + I$

$\Rightarrow P = 4P + 3I$

$\Rightarrow P = -I$

$\Rightarrow PX = -X$

3. If the adjoint of a 3×3 matrix P is $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, then the possible value(s) of the determinant of P is (are) :

[JEE-2012]

यदि 3×3 कोटि के आव्यूह P का सहखंडज $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ है, तो P के सारणिक का संभावित मान होगा : **[JEE-2012]**

(A) –2 (B) –1 (C) 1 (D) 2

Ans. AD

Sol. $|\text{adj}P| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

$\Rightarrow |P|^2 = 4 \Rightarrow |P| = \pm 2$

4. For 3×3 matrices M and N, which of the following statment(s) is (are) NOT correct? **[JEE-2013]**

(A) $N^TM\,N$ is symmetric or skew symmetric, according as M is symmetric or skew symmetric

(B) $M\,N - N\,M$ is skew symmetric for all symmetric matrices M and N

(C) $M\,N$ is symmetric for all symmetric matrices M and N

(D) (adj M) (adj N) = adj(M N) for all invertible matrices M and N

3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए निम्न में से कौन प्रकथन सत्य नहीं है (हैं)? **[JEE-2013]**

(A) M के सममित या विषम सममित होने के अनुसार $N^TM\,N$ सममित या विषम सममित है

(B) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $M\,N - N\,M$ विषम सममित है

(C) सभी सममित आव्यूहों M तथा N के लिए $M\,N$ सममित है

(D) सभी व्युत्क्रमणीय आव्यूहों M तथा N के लिए (adj M) (adj N) = adj(M N)

Ans. CD

Sol. (A) $(N^TMN)^T = N^T\,M^T\,N$ is symmetric if M is symmetric and skew-symmetric if M is skew-symmetric.

(B) $(MN - NM)^T = (MN)^T - (NM)^T = NM - MN = -(MN - NM)$

skew symmetric

(C) $(MN)^T = N^T\,M^T = NM \neq MN$ hence NOT correct

(D standard result is
adj(MN) = (adjN) (adj M)] ≠ (adjM) (adjN)

5. Let M and N be two 3 × 3 matrices such that MN = NM. Further, if $M \neq N^2$ and $M^2 = N^4$, then : **[JEE(Adv)-2014]**

(A) determinant of $(M^2 + MN^2)$ is 0

(B) there is a 3 × 3 non-zero matrix U such that $(M^2 + MN^2)$ U is the zero matrix

(C) determinant of $(M^2 + MN^2) \geq 1$

(D) for a 3 × 3 matrix U, if $(M^2 + MN^2)$ U equals the zero matrix then U is the zero matrix

मानाकि दो 3 × 3 आव्यूह M तथा N इस प्रकार है कि MN = NM है। यदि $M \neq N^2$ तथा $M^2 = N^4$ हो, तो : **[JEE(Adv)-2014]**

(A) $(M^2 + MN^2)$ के सारणिक का मान शून्य है

(B) एक ऐसा 3 × 3 शून्येतर आव्यूह U है जिसके लिये $(M^2 + MN^2)$ U शून्य आव्यूह है

(C) $(M^2 + MN^2)$ के सारणिक का मान ≥ 1 है

(D) 3 × 3 आव्यूह U जिसके लिये $(M^2 + MN^2)$ U शून्य आव्यूह है तो U भी एक शून्य आव्यूह होगा

Ans. AB

Sol. MN = NM & $M^2 - N^4 = 0$

$(M - N^2)(M + N)^2 = 0$

$M - N^2 = 0$	$M + N^2 = 0$	$\lvert M + N^2 \rvert = 0$
Not Possible	$M - N^2 \neq 0$	$\lvert M - N^2 \rvert = 0$

In any case $|M + N^2| = 0$

(A) $|M^2 + MN^2| = |M|\,|M + N^2|$
$= 0$
(A) is correct

(B) If $|A| = 0$ then AU = 0 will have ∞ solution.
Thus $(M^2 + MN^2)$ U = 0 will have many 'U'
(B) is correct

(C) Obvious wrong.

(D) If AX = 0 & $|A| = 0$ then X can be non zero.
(D) is wrong

6. Let M be a 2×2 symmetric matrix with integer entries. Then M is invertible if : **[JEE(Adv)-2014]**

(A) the first column of M is the transpose of the second row of M

(B) the second row of M is the transpose of the first column of M

(C) M is a diagonal matrix with nonzero entries in the main diagonal

(D) the product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer

माना कि 2×2 सममित आव्यूह M के सभी पूर्णांक हैं। तब M व्युत्क्रमणीय है, यदि : **[JEE(Adv)-2014]**

(A) M का पहला स्तम्भ M की दूसरी पंक्ति का परिवर्त है

(B) M की दूसरी पंक्ति M के पहले स्तम्भ का परिवर्त है

(C) M एक विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्यतर है

(D) M के मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है

Ans. CD

Sol. $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

(A) $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ and [b c] are transpose.

So $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix}$ is given $\Rightarrow$ $a = b = c$

$M = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $|M| = 0$ A is wrong.

(B) [b c] and $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ are transpose.

So $a = b = c$ B is wrong

(C) $M = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $|M| = ac \neq 0$ C is correct

(D) $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ given $ac \neq \lambda^2$. D is correct

(C, D) are correct.

7. Let X and Y be two arbitrary, 3×3, non-zero, skew-symmetric matrices and Z be an arbitrary 3×3, non zero, symmetric matrix. Then which of the following matrices is (are) skew symmetric? **[JEE(Adv)-2015]**

माना कि X एवं Y दो स्वेच्छ, 3×3 शून्येतर विषम सममित आव्यूह है और Z एक स्वेच्छ 3×3, शून्येत्तर सममित आव्यूह है। तब निम्नलिखित में से कौनसा (से) विषम सममित आव्यूह है (हैं) ? **[JEE(Adv)-2015]**

(A) $Y^3Z^4 - Z^4Y^3$ (B) $X^{44} + Y^{44}$ (C) $X^4Z^3 - Z^3X^4$ (D) $X^{23} + Y^{23}$

Ans. CD

Sol. (C) $(x^4 Z^3 - Z^3 X^4)^T = (X^4Z^3)^T (Z^3 X^4)^T$

$= (Z^T)^3(X^T)^4 - (X^T)^4(Z^T)^3$

$= Z^3X^4 - X^4Z^3$

$= -(X^4Z^3 - Z^3X^4)$

(D) $(X^{23} + Y^{23})^T = -X^{23} - Y^{23} \quad \Rightarrow \quad X^{23} + Y^{23}$ is skew–symmetric

8. Let $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, where $\alpha \in \mathbb{R}$. Suppose $Q = [q_{ij}]$ is a matrix such that $PQ = kI$, where $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$ and I is the identity matrix of order 3. If $q_{23} = -\frac{k}{8}$ and $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$, then : **[JEE(Adv)-2016]**

माना कि $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$ है। मान लीजिए कि $Q = [q_{ij}]$ एक ऐसा आव्यूह है कि $PQ = kI$, जहाँ $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$ और I तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि $q_{23} = -\frac{k}{8}$ और $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$ हो, तब : **[JEE(Adv)-2016]**

(A) $\alpha = 0, k = 8$ (B) $4\alpha - k + 8 = 0$ (C) $\det(P\ \text{adj}(Q)) = 2^9$ (D) $\det(Q\ \text{adj}(P)) = 2^{13}$

Ans. BC

Sol. $P\left(\frac{Q}{K}\right) = I$

$\Rightarrow P^{-1} = \left(\frac{Q}{K}\right)$

$\Rightarrow \left(P^{-1}\right)_{23} = \frac{q_{23}}{K} = -\frac{1}{8}$

$\Rightarrow \frac{-(3\alpha + 24}{12\alpha + 20} = -\frac{1}{8} \Rightarrow \alpha = -1$

Hence $|P| = 12\alpha + 20 = 8$

Again $|P|\left|\frac{Q}{K}\right| = |I| \Rightarrow \frac{8|Q|}{K^3} = 1$

$\Rightarrow |Q| = \frac{K^3}{8}$

$$\Rightarrow \frac{K^3}{8} = \frac{K^2}{2} \Rightarrow K = 4 \Rightarrow |Q| = 8$$

(C) $\det(P\ adj(Q)) = \det(P) \cdot \det(adj(Q))$

$= \det(P) \cdot (\det(Q))^2 = 8 \times 8^2 = 2^9$

(D) $\det(Q\ adj(P)) = \det(Q) \cdot (\det P)^2 = 8 \times 8^2 = 2^9$

9. Let $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ and I be the identity matrix of order 3. If $Q = [q_{ij}]$ is a matrix such that $P^{50} - Q = I$, then

$\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}}$ equals : **[JEE(Adv)-2016]**

माना कि $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ और I तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि $Q = [q_{ij}]$ एक आव्यूह इस प्रकार है कि $P^{50} - Q = I$ है,

तब $\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}}$ का मान है : **[JEE(Adv)-2016]**

(A) 52 (B) 103 (C) 201 (D) 205

Ans. B

Sol. Let $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = I + A$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^n = 0 \quad \forall\ n \geq 3$

Given : $P^{50} = Q + I$

$$\Rightarrow I + Q = (I + A)^{50} = I + 50A + \frac{50 \times 49}{2} A^2 + 0$$

$$\Rightarrow Q = 50\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} + \frac{50\times 49}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q_{31} = 50\times 16 + \left(\frac{50\times 49}{2}\right)16 = 200\times 102$$

$q_{32} = 50\times 4 = 200$, $q_{21} = 50\times 4 = 200$

$$\frac{q_{31}+q_{32}}{q_{21}} = 103$$

10. Which of the following is(are) NOT the square of a 3×3 matrix with real entries? **[JEE(Adv)-2017]**

निम्न में से कौनसा/कौनसे वास्तविक संख्याओं के 3×3 आव्यूह का वर्ग नहीं है/हैं? **[JEE(Adv)-2017]**

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Ans. BD

Sol. $|A^2| = |A|^2$ will be +ve
Now check option

11. How many 3×3 matrices M with entries from $\{0, 1, 2\}$ are there, for which the sum of the diagonal entries of M^TM is 5? **[JEE(Adv)-2017]**

ऐसे कितने 3×3 आव्यूह M हैं जिनकी प्रविष्टियाँ $\{0, 1, 2\}$ में हैं तथा M^TM की विकर्णीय प्रविष्टियों का योग 5 है? **[JEE(Adv)-2017]**

(A) 162 (B) 135 (C) 126 (D) 198

Ans. D

Sol. $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$

$$a^2+b^2+c^2+d^2+e^2+f^2+g^2+h^2+i^2 = 5$$

Case -I : Five $(1's)$ and four $(0's)$ ${}^9C_5 = 126$
Case -II : One (2) and one (1) ${}^9C_2 \times 2! = 72$
$\therefore$ Total = 198

12. For a real number α, if the system $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ of linear equations, has infinitely many solutions,

then $1 + \alpha + \alpha^2 =$ **[JEE(Adv)-2017]**

वास्तविक संख्या α के लिये, यदि रैखिक समीकरण निकाय $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ के अनन्त हल है, तब $1 + \alpha + \alpha^2 =$

[JEE(Adv)-2017]

Ans. 1

Sol. $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For $\alpha = 1$
System will have no solution

For $\alpha = -1$
System will have infinite solution

13. Let S be the set of all column matrices $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ such that $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ and the system of equations

(in real variables)

$$-x + 2y + 5z = b_1$$
$$2x - 4y + 3z = b_2$$
$$x - 2y + 2z = b_3$$

has at least one solution. Then, which of the following system(s) (in real variables) has (have) at least one solution

for each $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S$? **[JEE(Adv)-2018]**

माना कि S उन सभी स्तम्भ आव्यूहों $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ का समुच्चय है जिनके लिए $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ और वास्तविक चरों वाले समीकरण निकाय

$$-x + 2y + 5z = b_1$$
$$2x - 4y + 3z = b_2$$
$$x - 2y + 2z = b_3$$

का कम से कम एक हल है। तब निम्नलिखित वास्तविक चरों वाले निकायों में से किस (कौन से) निकाय (निकायों) का भी प्रत्येक

$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S$ के लिए कम से कम एक हल है? **[JEE(Adv)-2018]**

(A) $x + 2y + 3z = b_1$, $4y + 5z = b_2$ and $x + 2y + 6z = b_3$

(B) $x + y + 3z = b_1$, $5x + 2y + 6z = b_2$ and $-2x - y - 3z = b_3$

(C) $-x + 2y - 5z = b_1$, $2x - 4y + 10z = b_2$ and $x - 2y + 5z = b_3$

(D) $x + 2y + 5z = b_1$, $2x + 3z = b_2$ and $x + 4y - 5z = b_3$

Ans. AD

Sol. $\Delta = 0$ so for at least one solutions $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad b_1 + 7b_2 = 13b_3$ .....(i)

option (A) $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ unique solution $\Rightarrow$ option (A) is correct

option (D) $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ unique solution $\Rightarrow$ option (B) is correct

option (C) $\Delta = 0 \Rightarrow$ equations are $x - 2y + 5z = -b_1$

$$x - 2y + 5z = \frac{b_2}{2}$$

$$x - 2y + 5z = b_2$$

There planes are parallel so they must be coincident

$\Rightarrow \quad -b_1 = \frac{b_2}{2} = b_3$ which does not satisfies equation (1) for all $b_1, b_2, b_3 \quad \Rightarrow \quad$ option (C) is incorrect.

option (B) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. Also $\Delta_1 = 0$

For infinite solutions, Δ_2 and Δ_3 must be 0

$\Rightarrow \quad \begin{vmatrix} 1 & b_1 & 1 \\ 5 & b_2 & 2 \\ 2 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad -b_1 - b_2 + 3b_3 = 0$ which does not satisfy (i) for all $b_1, b_2\, b_3$ so option(s) wrong

14. Let P be a matrix of order 3 × 3 such that all the entries in P are from the set {–1, 0, 1}. Then, the maximum possible value of the determinant of P is _____. **[JEE(Adv)-2018]**

माना कि P, 3 × 3 कोटि का एक ऐसा आव्यूह है कि P की सभी प्रविष्टियाँ समुच्चय {–1, 0, 1} में से है। तब P के सारणिक का अधिकतम संभावित मान है _____. **[JEE(Adv)-2018]**

Ans. 4

Sol. $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For $\alpha = 1$
System will have no solution

For $\alpha = -1$
System will have infinite solution

15. Let $M = \begin{bmatrix} \sin^4\theta & -1-\sin^2\theta \\ 1+\cos^2\theta & \cos^4\theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$ where $\alpha = \alpha(\theta)$ and $\beta = \beta(\theta)$ are real numbers and I is the 2×2 identity matrix. If α^* is the minimum of the set $\{\alpha(\theta): \theta \in [0,2\pi)\}$ and β^* is the minimum of the set $\{\beta(\theta): \theta \in [0,2\pi)\}$ then the value of $\alpha^* + \beta^*$: **[JEE(Adv)-2019]**

माना कि $M = \begin{bmatrix} \sin^4\theta & -1-\sin^2\theta \\ 1+\cos^2\theta & \cos^4\theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$ जहाँ $\alpha = \alpha(\theta)$ और $\beta = \beta(\theta)$ वास्तविक संख्याएँ है और I एक 2×2 तत्समक आव्यूह है, यदि समुच्चय $\{\alpha(\theta): \theta \in [0,2\pi)\}$ का निम्नतम α^* है और समुच्चय $\{\beta(\theta): \theta \in [0,2\pi)\}$ का निम्नतम β^* है। तो $\alpha^* + \beta^*$ का मान है : **[JEE(Adv)-2019]**

(A) $-\frac{31}{16}$ (B) $-\frac{29}{16}$ (C) $-\frac{37}{16}$ (D) $-\frac{17}{16}$

Ans. B

Sol. $M = \alpha I + \beta M^{-1}$

$M^2 = \alpha M + \beta I$

$M^2 - \alpha M - \beta I = 0$

$\alpha = tr(M) = \sin^4\theta + \cos^4\theta$

$$\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\theta$$

$$(\alpha)_{min} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{when } \sin^2 2\theta = 1$$

$$-\beta = |M|$$

$\beta = -|M|$

$= -\left(\sin^4\theta\cos^4\theta + \left(1+\sin^2\theta\right)\left(1+\cos^2\theta\right)\right) = -\left(\sin^4\theta\cos^4\theta + \sin^2\theta\cos^2\theta + 2\right)$

$= -\left(\left(\sin^2\theta\cos^2\theta + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right) = -\left(\left(\frac{\sin^2 2\theta}{4} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right)$

$(\beta)_{min} = \frac{-37}{16}$ when $\sin^2 2\theta = 1$

$(\alpha)_{min} + (\beta)_{min} = \frac{-29}{16}$

16. Let $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$ and adj $M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ Where a and b are real numbers, which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv)-2019]**

(A) $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$

(B) If $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ then $\alpha - \beta + \gamma = 3$

(C) $a + b = 3$

(D) $\det(\text{adj}M^2) = 81$

माना कि $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$ तथा adj $M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ है। निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही है (है) : **[JEE(Adv)-2019]**

(A) $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$

(B) यदि $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ तब $\alpha - \beta + \gamma = 3$

(C) $a + b = 3$

(D) $\det(\text{adj}M^2) = 81$

Ans. ABC

Sol. $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{adj}(M)=\begin{bmatrix}2-3b & \ldots & \ldots\\ \ldots & -3a & \ldots\\ \ldots & \ldots & \ldots\end{bmatrix}\quad\begin{matrix}2-3b=-1\\ 3b=3\\ b=1\end{matrix}\Bigg|\begin{matrix}-3a=-6\\ a=2\end{matrix}$$

$$M=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}\Rightarrow |M|=-2$$

(A) $\text{adj}(M^{-1}) + (\text{adj } M)^{-1} = -M$

$(\text{adj } M)^{-1} + (\text{adj } M)^{-1} = -M$

$2(\text{adj } (M))^{-1} = -M$

$2(\text{adj } M)^{-1} \text{ adj } M = -M \text{ adj } M$

$2I = -|M| I$

$2I = 2I$

(B) $$\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}$$

$$M^{-1}=\frac{\text{adj}(M)}{(M)}=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ 8 & -6 & 2\\ -5 & 3 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{bmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ 8 & -6 & 2\\ -5 & 3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}$$

$$=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-2\\ 2\\ -2\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 1\end{bmatrix}\Rightarrow \alpha=1,\ \beta=-1,\ \gamma=1$$

(C) $a + b = 1 + 2 = 3$

(D) $|\text{adj}(M^2)| = |M^2|^2 = |M^4| = 16$

17. Let $x \in R$ and let $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$ and $R = PQP^{-1}$. Then which of the following options is are/ correct? **[JEE(Adv)-2019]**

(A) For $x = 1$ there exists a unit vector $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ for which $R\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B) $\det R = \det\begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$, for all $x \in R$

(C) For $x = 0$, if $R\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$ then $a + b = 5$

(D) There exists a real number x such that $PQ = QP$

माना कि $x \in R$ और माना कि $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$ और $R = PQP^{-1}$ तब निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही है (हैं)? **[JEE(Adv)-2019]**

(A) $x = 1$ के लिए, एक ऐसा मात्रक सदिश (unit vector) $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ सम्भव है, जिसके लिए $R\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B) सभी $x \in R$ के लिए, $\det R = \det\begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$

(C) $x = 0$ के लिए, यदि $R\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$, तब $a + b = 5$

(D) एक ऐसी वास्तविक संख्या x सम्भव है जिसके लिए $PQ = QP$

Ans. BC

Sol. Option (2) $PQP^{-1} = R$

$PQ = RP$

$\det P \det Q = \det R \det P$

$\det R = \det Q$

$\det Q = 48 - 4x^2$

2nd option $\Rightarrow 40 - x^2 + 8$

$R = PQP^{-1}$

Option (3) $R = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 6x+12 & 3x+6 & 4-10x \\ 12 & 24 & 8-4x \\ 18x & 0 & 36-6x \end{bmatrix}$

if $x = 0$

$$R = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 4 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$R\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+a+\frac{2}{3}b \\ 4a+\frac{4}{3}b \\ 6b \end{bmatrix} \Rightarrow a = 2 \text{ and } b = 3$$

$a + b = 5$

Option (4) $PQ = QP$ not possible

Option (1) if we put $x = 1$ then

$$R = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 18 & 9 & -6 \\ 12 & 24 & 4 \\ 18 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$|R| \neq 0$

$\Rightarrow$ system will have unique solution

$\Rightarrow$ only $\alpha = \beta = \gamma = 0$ will satisfy the system

18. Let $P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

and $X = \sum_{k=1}^{6} P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$ where P_k^T denotes the transpose of the matrix P_k then which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv)-2019]**

(A) The sum of diagonal entries of X is 18

(B) If $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ then a = 30

(C) X is a symmetric matrix

(D) X–30I is an invertible matrix

माना कि

$P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

और $X = \sum_{k=1}^{6} P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$ जहाँ आव्यूह (matrix) P_k के परिवर्त (transpose) को P_k^T से दर्शाया गया है। तब निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही है (हैं)? **[JEE(Adv)-2019]**

(A) X के विकर्ण (diagonal) की प्रविष्टियों (entries) का योग 18 है

(B) यदि $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, तब a = 30

(C) X एक सममित (symmetric) आव्यूह है

(D) X–30*I* एक व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूह है

Ans. ABC

Sol. $P_1 = P_1^T = P_1^{-1}$

$P_2 = P_2^T = P_2^{-1}$

$P_6 = P_6^T = P_6^{-1}$

and $A^T = A$

$(A+B)^T = A^T + B^T$

$X^T = (P_1AP_1T + ...P_6AP_6^T)^T$

= X so × is symmetry

trace $\Rightarrow (2 + 0 + 1) + (2 + 0 + 1).....6$ time

= 18

Let $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$XB = P_1AP_1^TB + ...P_6A_6^TB$

$XB = (P_1 + P_2 + P_3.....P_6) \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 6\times2+3\times2+6\times2 \\ 6\times2+3\times2+6\times2 \\ 6\times2+3\times2+6\times2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix} = 300 \Rightarrow \alpha = 30$

Since $x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 30 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ (x-301)B = 0 has a non trivial solution $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow |x-30| = 0$

19. Suppose $\det \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{n} k & \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k k^2 \\ \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k k & \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k 3^k \end{bmatrix} = 0$ holds for some positive integer n then $\sum_{k=0}^{n} \frac{{}^nC_k}{k+1}$ equals _____.

[JEE(Adv)-2019]

माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक (positive integer) n के लिए $\begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{n} k & \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k k^2 \\ \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k k & \sum_{k=0}^{n} {}^nC_k 3^k \end{bmatrix} = 0$ तब $\sum_{k=0}^{n} \frac{{}^nC_k}{k+1}$ बराबर _____.

[JEE(Adv)-2019]

Ans. 6.2

Sol. $\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & n(n+1)2^{n-2} \\ n2^{n-1} & 4^n \end{vmatrix} = 0$

$n = 4$

put $n = 4$ In $\sum_{k=0}^{n} \frac{{}^{n}C_k}{k+1}$

$$\sum_{k=0}^{4} \frac{{}^{4}C_k}{k+1} = \frac{2^5 - 1}{5} = \frac{31}{5}$$

$= 6.2$

20. Let M be a 3×3 invertible matrix with real entries and let I denote the 3×3 identity matrix. If $M^{-1} = \text{adj (adj M)}$, then which of the following statements is / are ALWAYS TRUE? **[JEE(Adv)-2020]**

माना कि M वास्तविक संख्याओं का एक 3×3 व्यूत्क्रमणीय आव्यूह है एवं माना कि 3×3 के तत्समक आव्यूह को I से दर्शाया जाता है। यदि $M^{-1} = \text{adj (adj M)}$ है, तब निम्न में से कौनसा / से कथन सदैव सही है (हैं)? **[JEE(Adv)-2020]**

(A) $M = I$ (B) $\det M = 1$ (C) $M^2 = I$ (D) $(\text{adj M})^2 = I$

Ans. BCD

Sol. $M^{-1} = \text{adj (adj (M))}$

$M^{-1} = |M| \ M$

$I = |M| M^2$ .....(1)

$|I| = ||M| M^2|$

$I = |M|^3 \ |M|^2$

$|M|^5 = 1 \Rightarrow |M| = 1$ .....(2)

$\Rightarrow$ Put in (1)

$M^2 = I \Rightarrow M^{-1} = M$

$\frac{\text{adj(M)}}{|M|} = M$

adj (M) = M

$\Rightarrow (\text{adj (M)})^2 = I$

21. The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is a 2×2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A^3 is –18, then the value of the determinant of A is_____ **[JEE(Adv)-2020]**

एक वर्ग आव्यूह के अनुरेख को उसके विकर्ण की प्रविष्टियों के योगफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि A एक ऐसा 2×2 आव्यूह है जिसका अनुरेख 3 है एवं A^3 का अनुरेख –18 है, तब A के सारणिक का मान है_____ **[JEE(Adv)-2020]**

Ans. 5

Sol. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $\quad a + d = 3$

$$d = 3 - a$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix}$$

$$|A| = a(3-a) - bc$$

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2+bc & 3b \\ 3c & (3-a)^2+bc \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} a^2+bc & 3b \\ 3c & (3-a)^2+bc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3-a \end{bmatrix}$$

$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 3bc + 3bc + (3-a)[(3-a)^2 + bc] = -18$

$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 6bc + (3-a)^3 + 3bc - abc = -18$

$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + (3-a)^3 = -18$

$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + 27 - a^3 - 9a(3-a) = -18$

$9bc + 27 - 27a + 9a^2 = -18$

$bc + 3 - 3a + a^2 = -2$

$5 = 3a - a^2 - bc$

hence

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$|A| = 5$$

22. For any 3 × 3 matrix M, let |M| denote the determinant of M. Let $E=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 8 & 13 & 18\end{bmatrix}, P=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$ and $F=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 8 & 18 & 13\\ 2 & 4 & 3\end{bmatrix}$ If Q is a nonsingular matrix of order 3 × 3, then which of the following statements is (are) TRUE? **[JEE(Adv)-2021]**

(A) F=PEP and $P^2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PFQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) Sum of the diagonal entries of $P^{-1}EP + F$ is equal to the sum of diagonal entries of $E + P^{-1}FP$

किसी 3 × 3 आव्यूह M के लिए, माना |M|, M के सारणिक को निरूपति करता है। माना $E=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 8 & 13 & 18\end{bmatrix}, P=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$

तथा $F=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 8 & 18 & 13\\ 2 & 4 & 3\end{bmatrix}$ यदि Q कोटि 3 × 3 का एक व्युत्क्रमणीय है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv)-2021]

(A) F=PEP तथा $P^2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PEQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) $P^{-1}EP + F$ के विकर्ण अवयवों का योगफल $E + P^{-1}FP$ के विकर्ण अवयवों के योगफल के बराबर है

Ans. ABD

Sol. $E=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 8 & 13 & 18\end{bmatrix}; P=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}; F=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 8 & 18 & 13\\ 2 & 4 & 3\end{bmatrix}$

$|Q|\neq 0,$ Q is square matrix of order 3

(A) $PE=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 8 & 13 & 18\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 8 & 13 & 18\\ 2 & 3 & 4\end{bmatrix}$

$PEP=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 8 & 13 & 18\\ 2 & 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 8 & 18 & 13\\ 2 & 4 & 3\end{bmatrix}=F$

$P^2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ (A) is Correct

(B) F = PEP & P^2=I (from (A))

$PF = P^2EP$

$PF = IEP$

$PF = EP$ -------(1)

LHS = $|EQ + PFQ^{-1}|$

$=|EQ + EPQ^{-1}|$

$|E||Q+PQ^{-1}|$

$=0$

RHS = $|EQ| + |PFQ^{-1}|$

$= |EQ| + |EPQ^{-1}|$

$=|E||Q| + |E|\,|PQ^{-1}|$

$= 0$

$\because |E| = 0$

(C) $|EF|=|E||F|=0$

$\Rightarrow$ (C) is Incorrect

LHS :

(D) $tr(P^{-1}EP + F)$

$= tr(P^{-1}PF + F)$ (Using (1))

$= tr(F + F)$

$= tr(2F) = 2\,tr(F) = 2(1 + 18 + 3) = 44$

RHS :

$tr(E + P^{-1}FP)$

$= tr(E + P^{-1}EP)$ (Using (1))

Now, $\because P^2 = I \Rightarrow P = P^{-1}$

$= \text{tr}(E + PEP)$

$= \text{tr}(E) + \text{tr}(PEP)$

$= \text{tr}(E) + \text{tr}(F)$

$= (1 + 3 + 18) + (1 + 18 + 3)$

$= 44$

$\Rightarrow$ (D) is correct

23. For any 3×3 matrix M, let $|M|$ denote the determinant of M. Let I be the 3×3 identity matrix. Let E and F be two 3×3 matrices such that $(I - EF)$ is invertible. If $G = (I - EF)^{-1}$, then which of the following statements is (are) TRUE ? **[JEE(Adv)-2021]**

किसी 3×3 आव्यूह M के लिए माना $|M|$, M के सारणिक को निरूपित करता है। माना I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। माना E व F दो 3×3 आव्यूह है जबकि $(I - EF)$ प्रतिलोमीय है। यदि $G = (I - EF)^{-1}$, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं? **[JEE(Adv)-2021]**

(A) $|FE| = |I - FE|\,|FGE|$ (B) $(I - FE)(I + FGE) = 1$

(C) $EFG = GEF$ (D) $(I - FE)(I - FGE) = 1$

Ans. ABC

Sol. $G = (I - EF)^{-1}$

$\Rightarrow I - EF = G^{-1}$

Now, $G.G^{-1} = G^{-1}.G$

$G(I - EF) = (I - EF).G$

$G - GEF = G - EFG$

$GEF = EFG$ .....(1)

(C) is correct

Now,

(A) $(I - FE)(FGE)$

$= FGE - FEFGE$ .....(2)

$I - EF = G^{-1}$

$\Rightarrow G(I - EF) = G.G^{-1}$

$\Rightarrow G - GEF = I$

$\Rightarrow G - EFG = I$ [From (1)]

$\Rightarrow G - I = EFG$ .....(3)

Put $G - I = EFG$ in (2), we get

$FGE - FEFGE$

$= FGE - F(G-I)E$

$= FGE - FGE + FE$

$= FE$

$\Rightarrow (I-FE)(FGE) = FE$

$\Rightarrow |I - FE|\,|FGE| = |FE|$

$\Rightarrow$ (A) is correct

(B) $(I-FE)(I + FGE)$

$= I + FGE - FE - FE\,FGE$

$= I + FGE - FE - F(G-I)E$ (from (3))

$= I + FGE - FE - FGE + FE$

$= I$

$\Rightarrow$ (B) is correct

(C) $(I-FE)(I - FGE)$

$= I - FGE - FE - FE\,FGE$

$= I - FGE - FE + F(G-I)E$ (from (3))

$= I - FGE - FE + FGE - FE$

$= I - 2FE$

$\Rightarrow$ (D) is incorrect

24. Let β be a real number. Consider the matrix $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. If $A^7 - (\beta-1)A^6 - \beta A^5$ is a singular matrix, then the value of 9β is _____. **[JEE(Adv)-2022]**

माना कि β एक वास्तविक संख्या है। आव्यूह $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ पर विचार कीजिए। यदि $A^7 - (\beta-1)A^6 - \beta A^5$ एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब 9β का मान _____ है। **[JEE(Adv)-2022]**

Ans. (3)

Sol. $A^7 - (\beta-1)A^6 - \beta A^5$ is a singular matrix, so

$|A^7 - (\beta-1)A^6 - \beta A^5| = 0$

$|A|^5\,|(A^2 - (\beta-1)A - \beta I)| = 0$

$|A|^5\,|A^2 - (\beta-1)A - \beta I| = 0$

$|A|^5\,|A^2 - \beta A + A - \beta I)| = 0$

$|A|^5\,|(A + I)(A - \beta I)| = 0$

here $|A| = -1$

$$|A+I|=\begin{bmatrix}\beta+1 & 0 & 1\\ 2 & 2 & -2\\ 3 & 1 & -1\end{bmatrix}=0+1(2-6)=-4$$

$$\text{So } |A-\beta I|=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 2 & 1-\beta & -2\\ 3 & 1 & -2-\beta\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow 2-3+3\beta=0$
$\Rightarrow 3\beta=1$
So $9\beta=3$

25. If $M=\begin{pmatrix}\frac{5}{2} & \frac{3}{2}\\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$, then which of the following matrices is equal to M^{2022}? **[JEE(Adv.)2022]**

यदि $M=\begin{pmatrix}\frac{5}{2} & \frac{3}{2}\\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ है, तब निम्न आव्युहों में से कौनसा M^{2022} के बराबर है ? **[JEE(Adv.)2022]**

(A) $\begin{pmatrix}3034 & 3033\\ -3033 & -3032\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}3034 & -3033\\ 3033 & -3032\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}3033 & 3032\\ -3032 & -3031\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}3032 & 3031\\ -3031 & -3030\end{pmatrix}$

Ans. (A)

Sol. Let $M=B+I$

$$B=\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2}\end{bmatrix}, B^2=0 \text{ and hence } B^3, B^4.....=0$$

$$M^{2022}=(B+I)^{2022}=I+2022\ B=\begin{bmatrix}3034 & 3033\\ -3033 & -3032\end{bmatrix}$$

26. Let $M=(a_{ij})$, $i,j\in\{1,2,3\}$, be the 3×3 matrix such that $a_{ij}=1$ if $j+1$ is divisible by i, otherwise $a_{ij}=0$. Then which of the following statements is(are) true? **[JEE(Adv.)2023]**

(A) M is invertible

(B) There exists a non zero column matrix $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ such that $M\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) The set $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$ where $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) The matrix (M – 2I) is invertible, where I is the 3×3 identity matrix

Let $M = (a_{ij})$, $i, j \in \{1,2,3\}$, be the 3×3 matrix such that $a_{ij} = 1$ if $j + 1$ is divisible by i, otherwise $a_{ij} = 0$. Then which of the following statements is(are) true? **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि 3×3 आव्यूह $M = (a_{ij})$, $i, j \in \{1,2,3\}$, इस प्रकार है कि $a_{ij} = 1$ यदि i से $j + 1$ विभाज्य (divisible) है अन्यथा $a_{ij} = 0$ है। तब निम्न में से कौनसा (से) कथन सत्य है (हैं) ? **[JEE(Adv.)2023]**

(A) M व्युत्क्रमणीय (invertible) है।

(B) एक शून्येतर (nonzero) स्तंभ आव्यूह (column matrix) $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $M\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) समुच्चय $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$, जहाँ $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) आव्यूह (M – 2I) व्युत्क्रमणीय है, जहाँ I एक 3×3 तत्समक आव्यूह (identity matrix) है।

Ans. BC

Sol. $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$|M|=-1+1=0 \Rightarrow$ M is singular so non-invertible

(B) $M\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix}$

$$\left.\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 &= -a_1 \\ a_1 + a_3 &= -a_2 \\ a_2 &= -a_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow a_1 = 0 \text{ and } a_2 + a_3 = 0 \text{ infinite solutions exists [B] is correct.}$$

Option (D)

$$M-2I=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&-2&1\\0&1&-2\end{bmatrix}$$

$|M-2\,I| = 0 \Rightarrow$ [D] is wrong

Option (C) :

$$MX=0\Rightarrow\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$x + y + z = 0$

$x + z = 0$

$y = 0$

$\therefore$ Infinite solution

[C] is correct

27. Let $R=\left\{\begin{pmatrix}a&3&b\\c&2&d\\0&5&0\end{pmatrix}: a,b,c,d\in\{0,3,5,7,11,13,17,19\}\right\}$. Then the number of invertible matrices in R is _____.

[JEE(Adv.)2023]

माना कि $R=\left\{\begin{pmatrix}a&3&b\\c&2&d\\0&5&0\end{pmatrix}: a,b,c,d\in\{0,3,5,7,11,13,17,19\}\right\}$ है। तब R में व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूहों की संख्या है

_____

[JEE(Adv.)2023]

Ans. 3780

Sol. $|R| = -5\,(ad - bc)$

invertible matrices = Total – (non – invertible)

= 8^4 – (when $ad - bc = 0$)

ad = bc

<u>Case - I</u>

Non zero = non zero

(I) all are same

7 cases

(II) Two alike, two other alike

Ex : (a = b and c = d)

$= {}^7C_2.{}^2C_1.{}^2C_1 = 84$ cases

Case - II

zero = zero

(i) all are zero = 1 case

(ii) any three are zero $= {}^{7}C_{1} \cdot {}^{4}C_{1} = 28$

(iii) one of (a, d) and one of (b, c) is zero $= {}^{2}C_{1} \cdot {}^{2}C_{1} \cdot {}^{7}C_{1} \cdot {}^{7}C_{1}$

$=196$

So total invertible matrices

$= 8^4 - (\text{case 1}) - (\text{case 2})$

$= 4096 - (7 + 84) - (1 + 28 + 196)$

$= 3780$

Ans. 3780

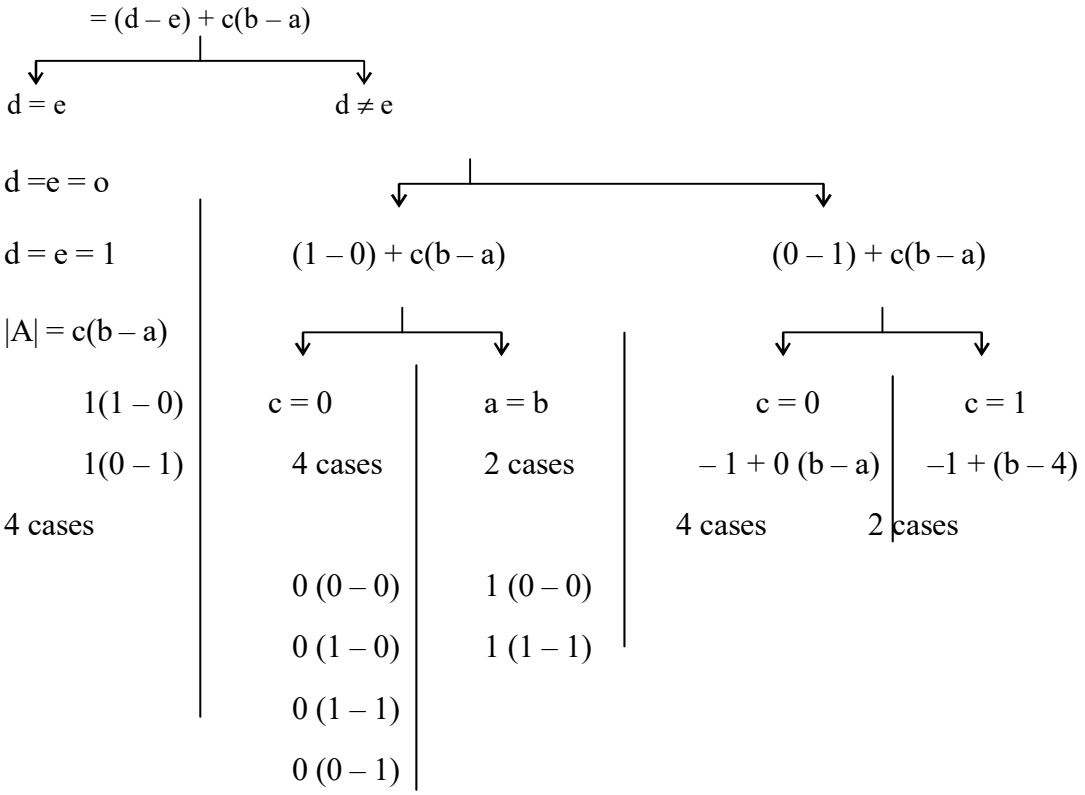
28. Let $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0,1\} \text{ and } |A| \in \{-1,1\} \right\}$ where $|A|$ denotes determinant of A. Then the number of elements in S is _____. **[JEE(Adv.)2024]**

माना कि $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0,1\} \text{ तथा } |A| \in \{-1,1\} \right\}$ जहाँ $|A|$ आव्यूह A के सारणिक को दर्शाता है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है। **[JEE(Adv.)2024]**

Ans. 16

Sol. $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{vmatrix}$ $\quad a, b, c, d, e \in \{0,1\}$

$|A| \in \{-1,1\}$



Total 16 cases

29. Let α and β be the distinct roots of the equation $x^2 + x - 1 = 0$. Consider the set $T = \{1, \alpha, \beta\}$. For a 3×3 matrix $M = (a_{ij})_{3\times3}$, define $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$ and $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$ for $i = 1,2,3$ and $j = 1,2,3$.

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II**. **[JEE(Adv.)2024]**

List-I	**List-II**
(P) The number of matrices $M = (a_{ij})_{3\times3}$ with all entries in T such that $R_i = C_j = 0$ for all i, j, is	(1) 1
(Q) The number of symmetric matrices $M = (a_{ij})_{3\times3}$ with all entries in T such that $C_j = 0$ for all j, is	(2) 12
(R) Let $M = (a_{ij})_{3\times3}$ be a skew symmetric matrix such that $a_{ij} \in T$ for $i > j$. Then the number of elements in the set $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in R, M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix}\right\}$ is	(3) infinte
(S) Let $M = (a_{ij})_{3\times3}$ be a matrix with all entries in T such that $R_i = 0$ for all i. Then the absolute value of the determinant of M is	(4) 6
	(5) 0

The correct option is :

(A) (P) $\rightarrow$ (4); (Q) $\rightarrow$ (2); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)

(B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (5)

(C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)

(D) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (5); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (4)

माना कि α और β समीकरण $x^2 + x - 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं। समुच्चय $T = \{1, \alpha, \beta\}$ पर विचार कीजिये। एक 3×3 आव्यूह $M = (a_{ij})_{3\times3}$ के लिए, $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$ और $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$ परिभाषित कीजिए, जहाँ $i = 1,2,3$ और $j = 1,2,3$ है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए। **[JEE(Adv.)2024]**

सूची-I	**सूची-II**
(P) आव्यूहों $M = (a_{ij})_{3\times3}$ जिनकी सभी प्रविष्टियाँ T से हैं और जिनमें सभी i, j के लिए $R_i = C_j = 0$ है, की संख्या है	(1) 1
(Q) सममित आव्यूहों $M = (a_{ij})_{3\times3}$ जिनकी $M = (a_{ij})_{3\times3}$ सभी प्रविष्टियाँ T से हैं और जिनमें सभी j के लिए $C_j = 0$ है, की संख्या है	(2) 12
(R) माना कि $M = (a_{ij})_{3\times3}$ एक ऐसा विषम सममित आव्यूह है कि $i > j$ के लिए $a_{ij} \in T$ है। तब समुच्चय $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in R, M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix}\right\}$ में अवयवों की संख्या है	(3) अनन्त
(S) माना कि $M = (a_{ij})_{3\times3}$ एक ऐसा आव्यूह है कि सभी प्रविष्टियाँ T से हैं, और जिसमें सभी i के लिए $R_i = 0$ है। तब M के सारणिक का निरपेक्ष मान है	(4) 6
	(5) 0

सही विकल्प है :

(A) (P) $\rightarrow$ (4); (Q) $\rightarrow$ (2); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)

(B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (1); (S) $\rightarrow$ (5)

(C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)

(D) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (5); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (4)

Ans. C

Sol. $x^2 + x - 1 = 0$

$\alpha + \beta = -1$ $\quad\quad$ $\alpha\beta = -1$

set $T = \{1, \alpha, \beta\}$ $\quad\quad$ $M = (a_{ij})_{3\times3}$

$R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$ $\quad\quad$ $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$

(P) $R_i = C_j = 0$ for all i, j

$\alpha + \beta = -1$ $\quad T = \{1, \alpha, \beta\}$

Number of matrices

$$\underline{|3} \times \underline{|2} \times \underline{|1} = 12$$

Number of ways to arrange $1,\alpha,\beta$ in R_1

Number of ways to arrange $1,\alpha,\beta$ in R_2

$\left[1\ \underline{\alpha}\ \underline{\beta}\right]$

(Q) Number of symmetric matrices = ?

$C_j = 0\ \forall\ j$

Number of symmetric matrices

$$= \underline{|3} \times 1 = 6$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

(R) $M \rightarrow$ skew symmetric of 3×3

$|M| = 0$ $\quad a_{ij} \in T$ for $i > j$

$$M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -a_{21} & -a_{31} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{bmatrix}$$

As $x, y, z \in R$ and a_{12} & $a_{23} \in R$

& $|M| = 0$

$\therefore$ System has infinite solutions.

(S) $R_i = 0\ \forall\ i$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

$C_1 \to C_1 + C_2 + C_3 \quad |M| = \begin{vmatrix} 1+\alpha+\beta & \alpha & \beta \\ 1+\alpha+\beta & \beta & 1 \\ 1+\alpha+\beta & 1 & \alpha \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} \because \alpha+\beta=-1 \\ \Rightarrow 1+\alpha+\beta=0 \end{pmatrix}$

$(P) \to 2, (Q) \to (4), (R) \to (3), (S) \to (5)$

30. Consider the matrix

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Let the transpose of a matrix X be denoted by X^T. Then the number of 3×3 invertible matrices Q with integer entries, such that

$Q^{-1} = Q^T$ and $PQ = QP$,

is : **[JEE(Adv.)2025]**

आव्यूह

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि किसी आव्यूह X के परिवर्त (transpose) को X^T द्वारा दर्शाया जाता है। तब पूर्णांक प्रविष्टियों वाले 3×3 व्युत्क्रमणीय आव्यूहों Q, जिनके लिए

$Q^{-1} = Q^T$ और $PQ = QP$,

हैं, की संख्या है : **[JEE(Adv.)2025]**

(A) 32 (B) 8 (C) 16 (D) 24

Ans. C

Sol. Let $Q = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

$PQ = QP$

$$\begin{bmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 3g & 3h & 3i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 2b & 3c \\ 2d & 2e & 3f \\ 2g & 2h & 3i \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow c = 0, f = 0, g = 0, h = 0$

$$\Rightarrow Q = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ d & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

$QQ^T = I$ So Q is orthogonal matrix.

$\Rightarrow a^2 + b^2 = 1$ $d^2 + e^2 = 1$ $ad + be = 0, i^2 = 1$

If $i = 1$ $(a, b, d, e) \equiv$ $(1,0,0,1), (1,0,0,–1)$

$(0,1,1,0), (0,1,–1,0)$

$(–1,0,0,1), (–1,0,0,–1)$

$(0,–1,1,0), (0,–1,–1,0)$

Total 8 combination

for $i = –1$ total 8 combination

So 16 possible combination

31. Let $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ and $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Let $Q = \begin{pmatrix} x & y \\ z & 4 \end{pmatrix}$ for some non-zero real numbers x, y, and z, for which there is a 2×2 matrix R with all entries being non-zero real numbers, such that $QR = RP$. Then which of the following statements is (are) **TRUE**? **[JEE(Adv.)2025]**

(A) The determinant of $Q – 2I$ is zero (B) The determinant of $Q – 6I$ is 12

(C) The determinant of $Q – 3I$ is 15 (D) $yz = 2$

मान लीजिए कि $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, और $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ हैं। मान लीजिए कि किन्हीं शून्येतर (non-zero) वास्तविक संख्याओं (real numbers) x, y और z के लिए $Q = \begin{pmatrix} x & y \\ z & 4 \end{pmatrix}$ है, जिसके लिए एक 2×2 आव्यूह (matrix) R है, जिसकी सभी प्रविष्टियाँ (entries) शून्यतेर वास्तविक संख्याएँ हैं, तथा $QR = RP$ है। तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा(से) **सत्य** है (हैं)?

[JEE(Adv.)2025]

(A) $Q – 2I$ का सारणिक (determinant) शून्य (zero) है (B) $Q – 6I$ का सारणिक (determinant) 12 है

(C) Q – 3I का सारणिक (determinant) 15 है (D) yz = 2 है

Ans. AB

Sol. Let $R = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$QR = RP$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$ax + cy = 2a \Rightarrow cy = a(2 - x)$

$bx + dy = 3b \Rightarrow dy = b(3 - x)$

$az + 4c = 2c \Rightarrow az = -2c$

$bz + 4d = 3d \Rightarrow bz = -d$

$$\left.\begin{aligned} \frac{c}{d} &= \frac{a(2-x)}{b(3-x)} \\ \frac{a}{b} &= \frac{2c}{d} \end{aligned}\right\} \Rightarrow x = 1$$

$cy \cdot az = a(2 - x)(-2c)$

$yz = -2(2 - x)$

$yz = -2 \Rightarrow D$ (wrong)

$$|Q - \lambda I| = \begin{vmatrix} x-\lambda & y \\ z & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$= (x - \lambda)(4 - \lambda) - yz$

$|Q - \lambda I| = (1 - \lambda)(4 - \lambda) + 2$

$\lambda = 2 \Rightarrow |Q - 2I| = 0$ (A) $\rightarrow$ (Right)

$\lambda = 6 \Rightarrow |Q - 6I| = 12$ (B) $\rightarrow$ (Right)

$\lambda = 3 \Rightarrow |Q - 3I| = 0$ (C) $\rightarrow$ (Wrong)

32. Which one of the following matrices can be obtained by performing elementary row transformations on the 3×3 identity matrix? **[JEE(Adv.)2026]**

निम्नलिखित आव्यूहों में से कौन से एक आव्यूह को 3×3 तत्समक आव्यूह पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? **[JEE(Adv.)2026]**

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

Ans. B

Sol. A matrix can be obtained by performing elementary row transformations on the identity matrix if and only if it is row–equivalent to the identity matrix.

According to matrix theory, a square matrix is row–equivalent to the identity matrix if and only if it is invertible (non–singular). Therefore, we simply need to find which of the given matrices has a non–zero determinant (det(A) $\neq 0$).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad \det(A) = 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad \det(B) = -5 - (-2) + 1 = -5 + 2 + 1 = -2$$

Since $\det(B) = -2 \neq 0$, the matrix is invertible. This means it can be transformed into the identity matrix, and conversely, the identity matrix can be transformed into this matrix using elementary row operations.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(C) = 4 - 8 + 4 = 0$$

Since $\det(C) = 0$, it is singular.

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad D \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad \det(D) = 0$$

Only the matrix in Option (B) has a non–zero determinant and is invertible.

33. Consider the matrix $M=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$. Let p, q, r, s, a, b, c and d be integers such that $M^{26}=\begin{bmatrix}p & q\\ r & s\end{bmatrix}$ and $\sum_{k=1}^{26}M^k=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$. Then which of the following statements is (are) **TRUE**? **[JEE(Adv.)2026]**

(A) There exists a 2×2 invertible matrix N with real entries such that $MN=N\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

(B) The value of a is 378.

(C) For any two given integers m and n, there exist unique integers x and y such that $px+qy=m$ and $rx+sy=n$

(D) For each positive real number t, the system of linear equations $(a+t)x+by=1$, $cx+(d+t)y=-1$ has a unique solution

आव्यूह $M=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ पर विचार कीजिए । मान लीजिए कि p, q, r, s, a, b, c तथा d इस प्रकार के पूर्णांक हैं कि $M^{26}=\begin{bmatrix}p & q\\ r & s\end{bmatrix}$ और $\sum_{k=1}^{26}M^k=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ हैं । तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) **सत्य** है (हैं) ? **[JEE(Adv.)2026]**

(A) एक वास्तविक संख्याओं की प्रविष्टियों वाले 2×2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह N का अस्तित्व है कि $MN=N\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ है

(B) a का मान 378 है

(C) दिए गये किन्हीं भी दो पूर्णांकों m और n के लिए, अद्वितीय पूर्णांकों x और y का अस्तित्व है कि $px+qy=m$ और $rx+sy=n$ हैं ।

(D) प्रत्येक धन वास्तविक संख्या t के लिए, रैखिक समीकरणों के निकाय $(a+t)x+by=1$, $cx+(d+t)y=-1$ का एक अद्वितीय हल है

Ans. ACD

Sol. the characteristic equation of matrix M

$$\det(M-\lambda I)=0\Rightarrow \det\begin{bmatrix}2-\lambda & -1\\ 1 & -\lambda\end{bmatrix}=0\Rightarrow \quad \lambda^2-2\lambda+1=0\Rightarrow(\lambda-1)^2=0$$

The eigenvalues of M are $\lambda=1, 1$ (repeated twice)

We can express M as $M=I+A$ where $A=M-I=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$

$$A^2=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

Since I and A c•mmute (IA = AI), we can apply the Binomial Theorem to find M^k

$$M^k = (I+A)^k = I^k + kI^{k-1}A + \frac{k(k-1)}{2!}I^{k-2}A^2 + \ldots$$

Since $A^2 = 0$, all higher powers of A are also zero

$$M^k = I + kA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + k\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+k & -k \\ k & 1-k \end{bmatrix}$$

(A) Since the matrix M has a repeated eigenvalue $\lambda = 1$ with an algebraic multiplicity of 2,

By definition of similarity, there exists an invertible matrix N such that

$$N^{-1}MN = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow MN = N\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ Statement (A) is TRUE

For k = 26: $$M^{26} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+26 & -26 \\ 26 & 1-26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & -26 \\ 26 & -25 \end{bmatrix}$$

The given system of equations can be written in matrix form as $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$

The determinant of this coefficient matrix is $\det(M^{26}) = (\det M)^{26} = (2(0)-(-1)(1))^{26} = 1^{26} = 1$

Since the determinant is 1, the inverse matrix will have purely integer entries

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & -26 \\ 26 & -25 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -25 & 26 \\ -26 & 27 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix}$$

For any given integers m and n, x = –25m + 26n and y = –26m + 27n will always yield unique integer solutions

Checking option (B)

We are given $\sum_{k=1}^{26} M^k = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

From our formula $M^k = \begin{bmatrix} 1+k & -k \\ k & 1-k \end{bmatrix}$, the entry a is obtained by summing the top-left entries

$$a = \sum_{k=1}^{26}(1+k) = \sum_{k=1}^{26}1 + \sum_{k=1}^{26}k \Rightarrow a = 26 + \frac{26\times 27}{2} = 26 + 351 = 377$$

Checking option (D)

Let's find the values of all components of the summed matrix $\sum_{k=1}^{26} M^k$

$$a = 377; b = \sum_{k=1}^{26}(-k) = -351; \quad c = \sum_{k=1}^{26} k = 351; \qquad d = \sum_{k=1}^{26}(1-k) = 26 - 351 = -325$$

The system of equations in statement (D) has a unique solution if and only if the determinant of its coefficient matrix is non-zero

$$\Delta = \det\begin{bmatrix} a+t & b \\ c & d+t \end{bmatrix} \neq 0$$

$$\Delta = (a+t)(d+t) - bc = t^2 + (a+d)t + (ad - bc)$$

$$\Delta = t^2 + 52t + 676 = (t+26)^2$$

For a unique solution, we require $\Delta \neq 0 \Rightarrow (t+26)^2 \neq 0 \Rightarrow t \neq -26$

Since t is specified to be a positive real number ($t > 0$), t can never equal –26. Therefore, Δ is always positive and non-zero, ensuring a unique solution

Statement (D) is TRUE